



Rapport de stage

Stage de deuxième année

Du 19 janvier au 20 février

Jung Jean-Marie SN2 SISR

Remerciements :

Je souhaite tout d'abord exprimer ma sincère gratitude envers l'entreprise Devensys Cybersecurity pour m'avoir accueilli au sein de ses équipes. Dès mon arrivée, j'ai été touché par la gentillesse, la disponibilité et l'accueil chaleureux de chacun, ce qui a grandement facilité mon intégration et m'a permis de me sentir à l'aise dans un environnement professionnel nouveau pour moi. Cette expérience a été pour moi l'occasion de découvrir le fonctionnement interne d'une entreprise spécialisée en cybersécurité et de me confronter à un cadre de travail stimulant et enrichissant.

Je tiens également à remercier le Directeur Général Adjoint ainsi que la Directrice des Ressources Humaines pour m'avoir donné cette opportunité de stage et pour l'attention et la bienveillance dont ils ont fait preuve. Leur disponibilité, leur écoute et leur cordialité ont été déterminantes pour mon intégration, et m'ont encouragé à m'impliquer pleinement dans les missions qui m'ont été confiées. Leur soutien a créé un climat de confiance qui a favorisé mon apprentissage et ma motivation tout au long de cette période.

Je souhaite enfin exprimer ma profonde reconnaissance à mon tuteur de stage, Geoffrey Mascaro, pour son accompagnement au sein du service informatique interne. Sa patience, ses explications claires et ses conseils avisés m'ont permis de progresser techniquement tout en développant ma compréhension des enjeux professionnels liés à la cybersécurité. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour le temps qu'il a consacré à partager son expertise et pour la confiance qu'il m'a accordée dans l'exécution de mes missions. Son encadrement et son soutien ont été essentiels pour que ce stage soit non seulement formateur, mais aussi motivant et enrichissant sur le plan humain.

Grâce à l'ensemble de ces rencontres et échanges, cette expérience au sein de Devensys Cybersecurity a constitué une étape majeure dans mon parcours professionnel, en me permettant d'acquérir de nouvelles compétences, de développer mon sens de l'autonomie et de confirmer mon intérêt pour le domaine de la cybersécurité.

Sommaire

Introduction	4
Durée du stage	4
Présentation de l'entreprise	4
Présentation des missions	7
Annonce du plan	8
Activités	9
Journée découverte BU	9
Présentation du déroulement	9
Réalisation Journée du 27 janvier chez la Team Purple	10
Réalisation Journée du 4 février chez la Team Red	11
Réalisation Journée du 11 février chez la Team Blue	12
Réalisation Journée du 18 février aux département Commercial	13
Mission installation de postes	15
Présentation de la mission	15
Démarche de la mission	15
Réalisation de la mission	16
Mission Projet PKI	17
Présentation de la mission	17
Démarche de la mission	17
Réalisation de la mission	18
Compétences développées	19
Conclusion	21

Introduction

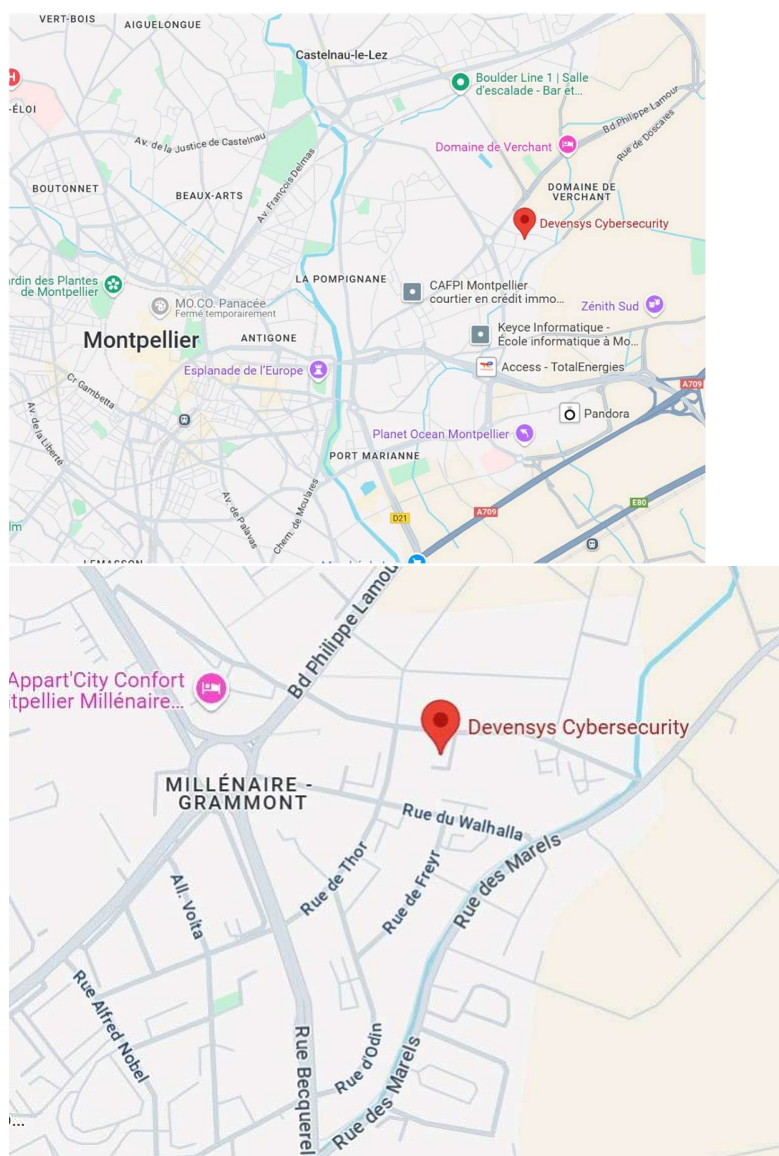
Durée du stage

Pour ma première année de BTS SIO (Service Informatique aux Organisations), j'ai effectué un stage de 5 semaines, du 19 janvier au 20 février au sein de l'entreprise Devensys Cybersecurity.

Présentation de l'entreprise

Devensys Cybersecurity est une entreprise de cybersécurité fondée le 18 janvier 2013, par deux ingénieurs. C'est une société de prestation de cybersécurité et services informatiques. Elle connaît une très forte croissance. Elle se situe au 836 rue du mas Verchant à Montpellier.

Localisation :



L'entreprise possède plusieurs sites, dont un à Montpellier, un à Paris, un à Lyon et un à Fort-de-France.

Cette entreprise se base sur 3 points importants l'expertise la qualité et l'éthique. Ces valeurs sont centrales pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses formations et certifications pour les équipes techniques et commerciales Présentation des services :

Le service commercial est une équipe mettant en place la relation client (satisfaction, amélioration). Les commerciaux récupèrent les besoins que les clients ont en termes de sécurité et proposent les nouvelles offres en spécifiant la cible et le prix par exemple. Ils permettent aussi à nos clients de pouvoir s'inscrire à des certifications car l'entreprise est certifiée Qualiopi (agrée à faire passer des certifications). Les différentes certifications possibles sont :

- CISSP (Certified Information Systems Security Professional) utile pour attester des compétences dans la construction et le maintien d'un environnement professionnel sécurisé.
- CEH (Certified Ethical Hacker) permettant d'accroître ses connaissances sur les vulnérabilités du système informatique dans le domaine de la cybersécurité
- OSCP (Offensive Security Certified Professional) permettant d'améliorer ces compétences dans le piratage éthique
- CCT (Certified Cybersecurity Technician) qui offre un départ dans la formation de cybersécurité

La Red Team a pour mission d'effectuer des attaques chez le client afin de trouver les failles et s'y introduire. Elle possède deux types d'intrusions. La première est l'intrusion logique, l'attaque se fait distance utilisant l'adresse IP ou autre moyen d'entrée. La seconde est l'attaque physique qui consiste à se rendre sur les lieux afin d'y connecter un appareil pour s'introduire dans le système. Ensuite les membres de la Red Team effectuent un rapport expliquant les failles et comment les exploiter. Ils peuvent également donner des pistes pour résoudre les failles découvertes

Le SOC (Security Operations Center) aussi nommé la Blue Team est une équipe s'occupant de la défense du réseau. Pour se faire il utilise un SIEM (Security information and event management), une application regroupant différents logs grâce à des capteurs positionnés sur les machines et peut aussi communiquer avec des EDR (anti-virus). Tous ces logs sont ensuite redirigés sur un SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) qui va créer des alertes et faire des actions automatiquement. Les solutions seront ensuite discutées avec le client afin de les mettre en place sur son réseau. De plus le SOC est une équipe qui fait de l'astreinte 24h/24, 7j/7 et possède une équipe à Fort de France en Martinique permettant une surveillance constante. La Red Team et La Blue Team sont souvent de pair pour sécuriser au maximum le réseau informatique d'une entreprise.

Le VOC (Vulnerabilities Operations Center) aussi appelé la Purple Team est une équipe détectant les vulnérabilités des systèmes et réseaux informatiques afin de faire de la prévention au sein des clients pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires.

Le service Administratif est le service faisant tourner principalement l'entreprise. En effet nous retrouvons les ressources humaines, la partie comptabilité ainsi que la gestion des commandes sur par exemple le matériel informatique ou encore les licences pour les logiciels.

Le projet support est une équipe aidant les clients à mettre en place des technologies sécurisées sur leur réseau. Le support installe, forme et assure le bon fonctionnement de ces technologies auprès du client. Ces technologies sont nombreuses et comportent par exemple les pare-feux Palo Alto, l'environnement Cisco Meraki, Terranova.

Le service IT interne est un service assurant le fait que les employés de l'entreprise puissent travailler. En effet il fournit les outils requis (ordinateur, téléphone) mais il aide aussi à l'installation de certains logiciels ou encore essaie de réparer des bugs que les employés peuvent rencontrer. Il a aussi pour rôle de suivre le développement de l'entreprise.

Présentation des missions

Lors de mon stage, j'ai été rattaché à l'équipe interne et projet support, ce qui m'a permis de participer à différentes missions liées principalement à l'infrastructure informatique et à la gestion des systèmes au sein de l'entreprise. Ces missions avaient pour objectif de me familiariser avec l'environnement technique, les outils utilisés et les procédures mises en place pour assurer le bon fonctionnement du système d'information.

Dans un premier temps, j'ai participé à plusieurs journées de découverte, durant lesquelles j'ai pu observer le fonctionnement des infrastructures internes et comprendre l'organisation des systèmes informatiques de l'entreprise. Ces journées m'ont permis d'acquérir une vision globale de l'environnement technique, de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurité et à la gestion des équipements, ainsi que d'observer les pratiques professionnelles adoptées par les équipes.

J'ai également eu l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'un serveur PKI (Public Key Infrastructure). Cette mission m'a permis de comprendre son rôle dans la gestion des certificats numériques, l'authentification des utilisateurs et la sécurisation des échanges au sein du réseau. J'ai ainsi pu appréhender l'importance de ces mécanismes dans la mise en place d'une infrastructure sécurisée et fiable.

Par ailleurs, j'ai participé à la configuration et à la préparation de nouveaux postes informatiques destinés aux utilisateurs. Cette tâche consistait notamment à installer et configurer les systèmes d'exploitation, à effectuer les mises à jour nécessaires, à paramétrer les logiciels et à vérifier le bon fonctionnement des équipements avant leur mise en service. Cette activité m'a permis de développer mes compétences techniques tout en comprenant les procédures de déploiement et de gestion du matériel informatique en entreprise.

Ces différentes missions m'ont offert une première expérience concrète du travail en environnement professionnel, en me permettant d'acquérir de nouvelles compétences techniques, de mieux comprendre la gestion des systèmes informatiques et de développer mon autonomie dans la réalisation de tâches techniques.

Annonce du plan

Au cours de mon stage, j'ai été amené à réaliser plusieurs missions et à participer à différents projets. Afin de présenter de manière claire et structurée le travail effectué, je décrirai chaque activité successivement, en détaillant les objectifs, les méthodes utilisées ainsi que les compétences développées.

Pour des raisons de confidentialité et afin de respecter la politique de sécurité de l'entreprise, certaines informations sensibles seront volontairement masquées ou modifiées, notamment les noms, les adresses IP ou tout autre élément permettant d'identifier les systèmes concernés.

Activités

Journée découverte BU

Présentation du déroulement

Mon stage s'est déroulé sur une période de cinq semaines au sein de Devensys Cybersecurity, durant lesquelles j'ai eu la chance d'être intégré à une nouvelle Business Unit (BU) afin de découvrir son fonctionnement et les métiers qui y sont exercés. Cette expérience m'a permis d'apprendre directement auprès des équipes, d'observer leur manière de travailler et de mieux comprendre les processus internes d'une entreprise spécialisée en cybersécurité.

Chaque semaine, nous avons une journée d'intégration consacrée à la découverte des différentes équipes et à la compréhension de leur rôle. Ces journées se déroulaient généralement le mercredi, à l'exception de la deuxième semaine où elle a eu lieu le mardi. Durant ces moments, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec plusieurs équipes : la Team Purple, la Team Red, la Team Blue, ainsi que le département Commerce. Chaque équipe m'a présenté ses missions, ses méthodes de travail et ses outils, ce qui m'a permis de voir concrètement la complémentarité entre les différents services.

Travailler aux côtés de la Team Purple, par exemple, m'a permis de comprendre leur approche stratégique et leur rôle dans le pilotage de certains projets, tandis que la Team Red m'a montré l'importance de la réactivité et de la coordination dans les missions opérationnelles. Avec la Team Blue, j'ai découvert des aspects plus techniques et analytiques, et le département Commerce m'a donné une vision complète de la relation client et de la gestion commerciale. Ces expériences m'ont permis non seulement de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi de développer mes compétences pratiques et mon sens de l'autonomie.

Cette immersion progressive dans les différentes équipes a été extrêmement enrichissante. Elle m'a permis d'appréhender concrètement le travail en entreprise, de poser des questions, d'échanger avec des professionnels expérimentés et de mieux comprendre la dynamique et la complémentarité des différents métiers au sein de Devensys Cybersecurity.

Réalisation Journée du 27 janvier chez la Team Purple

Lors de mon stage chez Devensys Cybersecurity, j'ai eu l'occasion de passer une journée d'intégration au sein de la Team Purple, une équipe spécialisée dans le CERT (Computer Emergency Response Team) et le VOC (Vulnerability Operations Center), chargée de la prévention et de la sécurité pour les employés d'une entreprise, ainsi que de la veille technologique et de la R&D. Cette journée m'a permis de découvrir en détail leur rôle et leur fonctionnement, tout en observant leurs méthodes de travail et leurs interactions avec les différents services et partenaires.

La matinée, de 10h à 12h, a été consacrée à une présentation complète du service. De 10h à 11h, nous avons découvert les missions principales de la Team Purple, notamment la prévention des incidents, le suivi des vulnérabilités et la mise en place de stratégies de sécurité pour les collaborateurs de l'entreprise. Ensuite, de 11h à 12h, nous avons eu une présentation des différents outils utilisés par l'équipe, allant des logiciels de monitoring aux plateformes de gestion des vulnérabilités. Cette partie m'a permis de mieux comprendre comment la Team Purple combine technique et analyse pour anticiper et résoudre les problèmes de sécurité.

L'après-midi a été consacré à l'observation de deux réunions importantes. La première, de type bilan, regroupait l'ensemble de l'équipe et permettait de faire le point sur les projets en cours, les incidents traités et les priorités pour l'année à venir. La seconde réunion se déroulait avec un prestataire de service, qui présentait une nouvelle interface de leur logiciel, destinée à faciliter la gestion et l'exploitation des informations collectées par la Team Purple. Cette rencontre m'a permis de voir concrètement la collaboration entre l'équipe interne et les prestataires externes, ainsi que l'importance de l'adaptation et de la formation continue dans le domaine de la cybersécurité.

Cette journée d'intégration a été extrêmement enrichissante, car elle m'a permis de comprendre le rôle stratégique de la Team Purple, d'observer des méthodes professionnelles de veille et de prévention, et d'apprécier l'importance de la coordination et de la communication dans la gestion de la sécurité informatique. Elle a constitué une première immersion concrète dans le métier et m'a donné envie de découvrir davantage les missions de cette équipe tout au long de mon stage.

Réalisation Journée du 4 février chez la Team Red

Dans la continuité de cette immersion, j'ai ensuite découvert le fonctionnement de la Team Red, une équipe spécialisée dans les tests d'intrusion et la mise en situation d'attaques afin d'évaluer le niveau de sécurité des systèmes et des utilisateurs. Cette journée m'a permis de découvrir un aspect plus offensif de la cybersécurité, tout en comprenant son rôle essentiel dans la protection des entreprises.

La matinée a débuté par une présentation de l'équipe de 9h à 10h, durant laquelle les différents rôles et missions de la Team Red nous ont été expliqués. L'équipe est notamment chargée de la création de challenges CTF (Capture The Flag), utilisés lors d'événements comme le CYCOM, une plateforme créée par Devensys Cybersecurity dans un objectif de formation, de sensibilisation et de mise en pratique des compétences en cybersécurité. La Team Red réalise également des tests d'intrusion (pentests), incluant des intrusions physiques ainsi que des attaques par ingénierie sociale, telles que le phishing, afin d'évaluer le comportement et la vigilance des employés.

De 10h à 12h, nous avons assisté à une démonstration de pentest sur la plateforme Hack The Box (HTB). Cette démonstration était accompagnée d'une présentation de différents outils utilisés par l'équipe pour identifier et exploiter des vulnérabilités. Cette partie m'a permis de mieux comprendre la méthodologie adoptée lors d'un test d'intrusion, depuis la phase de reconnaissance jusqu'à l'exploitation des failles.

L'après-midi a été consacrée à la résolution de challenges CTF conçus par la Team Red. Cette mise en pratique nous a permis de nous confronter à des situations concrètes et de réfléchir comme un attaquant, tout en restant dans un cadre pédagogique et sécurisé. Cette expérience s'est révélée à la fois stimulante et formatrice, en développant ma logique, mon esprit d'analyse et ma compréhension des mécanismes d'attaque.

Cette journée au sein de la Team Red a été particulièrement marquante, car elle m'a offert une vision concrète et dynamique des métiers liés aux tests d'intrusion. Elle m'a également permis de mieux comprendre l'importance de ces pratiques dans l'amélioration continue de la sécurité des systèmes et dans la sensibilisation des utilisateurs face aux risques cyber.

Réalisation Journée du 11 février chez la Team Blue

Cette découverte s'est poursuivie par une journée d'intégration au sein de la Team Blue, spécialisée dans la défense des systèmes informatiques, la gestion des incidents de sécurité et la surveillance des menaces. Cette immersion m'a permis de découvrir concrètement les mécanismes de protection mis en place par l'entreprise et le fonctionnement d'un centre d'opérations de sécurité (SOC).

Durant la matinée, nous avons tout d'abord rencontré un membre de l'équipe chargé du développement backend, qui nous a présenté son travail et les outils qu'il utilise au quotidien, notamment une application appelée Logic App. Le fonctionnement de cet outil est relativement simple dans son principe, mais il nécessite une excellente maîtrise des langages informatiques. Il permet de créer des automatisations dans la gestion des incidents de sécurité, notamment en traitant automatiquement certaines alertes et en facilitant leur prise en charge. Cette présentation m'a permis de comprendre l'importance de l'automatisation dans la rapidité et l'efficacité de la réponse aux incidents.

Nous avons ensuite assisté au traitement des différentes alertes de sécurité, classées selon plusieurs niveaux de gravité : informational, low, medium et high. Cela m'a permis d'observer concrètement le processus d'analyse et de priorisation des incidents. Nous avons également découvert le fonctionnement de SentinelOne, une plateforme de sécurité qui analyse les menaces et traite les alertes grâce à des automatisations permettant de définir les actions à entreprendre et d'attribuer un niveau de criticité adapté. Cette partie a mis en évidence l'importance de la surveillance continue et de la réactivité dans la protection des systèmes informatiques.

L'après-midi, nous avons rencontré une personne occupant le poste de Technical Account Manager (TAM). Son rôle consiste à assurer la gestion technique de la relation client et à faire le lien entre les équipes techniques et les clients. Cette fonction combine à la fois des compétences relationnelles et techniques. Nous avons également appris que ces professionnels peuvent être amenés à travailler en astreinte, notamment la nuit ou le week-end, car le SOC de Devensys Cybersecurity assure une surveillance continue 24h/24 et 7j/7.

Enfin, nous avons observé le travail d'un autre spécialiste backend chargé d'effectuer une seconde analyse des alertes jugées critiques, afin de confirmer leur gravité et de déterminer les actions correctives à mettre en place. Cette étape supplémentaire permet de renforcer la fiabilité du processus de gestion des incidents et d'assurer une réponse adaptée aux menaces les plus importantes.

Cette journée avec la Team Blue a été particulièrement enrichissante, car elle m'a permis de comprendre l'importance de la surveillance continue, de l'automatisation et de la coordination entre les équipes dans la protection des systèmes informatiques. Elle m'a également offert une vision concrète du fonctionnement d'un SOC et des responsabilités liées à la cybersécurité défensive.

Réalisation Journée du 18 février aux département Commercial

Dans le cadre de la découverte des différents services de l'entreprise, j'ai également participé à une journée d'intégration au sein du département commercial, ce qui m'a permis de mieux comprendre les aspects relationnels, organisationnels et stratégiques liés à la vente de solutions en cybersécurité. Cette immersion m'a offert une vision complémentaire du fonctionnement de l'entreprise, en mettant en lumière l'importance du lien entre les équipes techniques et les clients.

Durant la matinée, nous avons été accompagnés par un commercial disposant également d'un solide background technique. Avec lui, nous avons découvert les différentes étapes de la réalisation d'un devis pour une grande entité, ce qui nous a permis de comprendre le processus d'analyse des besoins du client, l'élaboration d'une offre adaptée ainsi que les enjeux liés à la proposition de services en cybersécurité. Nous avons également observé le fonctionnement de Microsoft Dynamics, un outil utilisé pour la gestion de la relation client, le suivi des opportunités commerciales et l'organisation des activités du service.

Nous avons aussi appris que le poste occupé par ce commercial était particulier, car son profil technique lui permettait d'intervenir directement sur certains aspects techniques lorsque les clients en exprimaient le besoin. Cette double compétence permet de réduire les délais d'attente pour le client et de soulager la charge de travail de l'équipe avant-vente, généralement chargée de traiter ces demandes spécifiques. Cela illustre l'importance de la polyvalence et de la collaboration entre les différents services.

La majeure partie de l'après-midi s'est déroulée aux côtés d'un référent formation et commercial, chargé de gérer les formations et certifications proposées par l'entreprise, ainsi que leur planification. Il nous a présenté les différentes formations et certifications disponibles, en nous expliquant leurs objectifs, leur organisation et leur importance dans la montée en compétences des clients, mais également des entreprises souhaitant former leurs collaborateurs et renforcer leur niveau de sécurité. Nous avons également pu observer la gestion quotidienne de son activité, notamment à travers la réponse aux emails des clients et le suivi des demandes.

Parallèlement, nous avons assisté à une session de vente de prestations réalisée par notre interlocuteur du matin, ce qui nous a permis d'observer concrètement les échanges avec les clients, la présentation des services et les arguments commerciaux utilisés. Enfin, nous avons eu l'opportunité d'assister à une réunion entre collaborateurs et le directeur commercial, durant laquelle celui-ci a présenté sa vision stratégique concernant l'élaboration des devis et son organisation du travail au sein du service. Cette réunion nous a permis de mieux comprendre les enjeux décisionnels et la stratégie commerciale de l'entreprise.

Cette journée au département commercial a été particulièrement enrichissante, car elle m'a permis de découvrir les aspects économiques et relationnels de l'activité de l'entreprise, ainsi que l'importance de la communication entre les équipes techniques et commerciales pour répondre efficacement aux besoins des clients.

Mission installation de postes

Présentation de la mission

Durant mon stage, de nouveaux employés sont arrivés nécessitant donc l'installation d'ordinateur et de téléphone. L'objectif était d'installer des postes et les déposer sur le bureau dédié aux nouveaux employés.

Démarche de la mission

Au sein de Devensys nous utilisons Intune un gestionnaire d'ordinateur et de téléphone collaborant avec Entra ID l'Active Directory (Annuaire comportant les informations d'un utilisateur, ainsi que les machines associées à ce dernier) de Microsoft.

Pour cette mission la partie technique va être abordée. En effet, pendant l'installation, une manipulation doit être faite afin d'exporter les logs de l'ordinateur afin d'associer l'ordinateur à un utilisateur dans Intune. Lorsque cette association est faite, Intune va récupérer les informations de l'ordinateur et va communiquer avec différents serveurs comme le serveur PKI pour descendre plusieurs services. De plus, associer l'ordinateur dans Intune permet également de descendre des applications automatiquement et utile pour l'entreprise comme le Company portal (application servant à installer des applications et accéder aux ressources internes de l'entreprise en toute sécurité). Le serveur PKI est très utile, il permet de générer et signer des certificats pour les utilisateurs, les machines, etc., afin de permettre l'authentification et la connexion sécurisée de ces derniers. Dans le cas de l'entreprise, le certificat permet de se connecter au réseau interne de l'établissement ou encore de se connecter au VPN. Après que les informations via Intune sont descendues, il faut définir un code PIN pour déverrouiller l'ordinateur. Pour faire cela, il faut d'abord créer un TAP (Temporary Access Pass, un mot de passe temporaire) pour définir le PIN. En effet, l'entreprise applique le concept de passwordless. L'idée est que l'employé ne connaisse pas le mot de passe des comptes afin d'éviter des vols de mots de passe. Donc des codes PIN sont mis en place pour déverrouiller les machines. Enfin, lorsque toute la partie technique est faite, il faut faire les mises à jour, activer le compte LastPass (Fonction permettant d'enregistrer ses mots de passe des différents sites en toute sécurité), lancer le VPN, etc.

Réalisation de la mission

Lorsqu'il n'y a pas de problème l'installation se fait rapidement et le poste est prêt à être utilisé. Néanmoins des problèmes sont survenus empêchant la bonne installation du poste.

Le problème est que lors de la descente des paramètres via Intune, le certificat ne descendait pas, il y avait toujours une erreur. Or sans ce certificat on ne peut donc pas se connecter au réseau wifi de l'entreprise ni le VPN. Sans ces deux facteurs on ne peut pas accéder aux ressources de Devensys. Le serveur NDES qui permet de faire le lien entre le serveur PKI et utilisateurs était sûrement le problème. La première théorie était au niveau des dates de certificat. En effet le serveur NDES ne peut pas générer de certificat avec une durée plus longue que la date d'expiration. Après avoir changé ces paramètres le problème subsistait toujours. Après différents essais le problème n'était pas résoluble il donc fallu recréer le serveur NDES ce qui était un mal pour un bien pour l'entreprise car cela a permis le transfert du serveur dans le cloud Azure.

Mission Projet PKI

Présentation de la mission

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à un projet visant à mettre en place un serveur PKI (Public Key Infrastructure) fonctionnel au sein d'une infrastructure informatique. L'objectif de ce projet était de comprendre le rôle et le fonctionnement d'une PKI dans la sécurisation des échanges et l'authentification des utilisateurs et des équipements sur un réseau.

Ce projet consistait à installer et configurer un serveur PKI, à mettre en place l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement, ainsi qu'à gérer la création et le déploiement de certificats numériques. Cette mise en œuvre permet d'assurer la confidentialité des communications, l'intégrité des données et l'identification fiable des systèmes et des utilisateurs.

Ce projet m'a permis de découvrir concrètement les principes de la cryptographie appliquée, le fonctionnement des certificats numériques et l'importance de la gestion des identités dans la sécurité des systèmes d'information.

Démarche de la mission

Au sein de Devensys nous utilisons Intune un gestionnaire d'ordinateur et de téléphone collaborant avec Entra ID l'Active Directory (Annuaire comportant les informations d'un utilisateur, ainsi que les machines associées à ce dernier) de Microsoft.

Pour cette mission la partie technique va être abordée. En effet, pendant l'installation, une manipulation doit être faite afin d'exporter les logs de l'ordinateur afin d'associer l'ordinateur à un utilisateur dans Intune. Lorsque cette association est faite, Intune va récupérer les informations de l'ordinateur et va communiquer avec différents serveurs comme le serveur PKI pour descendre plusieurs services. De plus, associer l'ordinateur dans Intune permet également de descendre des applications automatiquement et utile pour l'entreprise comme le Company portal (application servant à installer des applications et accéder aux ressources internes de l'entreprise en toute sécurité). Le serveur PKI est très utile, il permet de générer et signer des certificats pour les utilisateurs, les machines, etc., afin de permettre l'authentification et la connexion sécurisée de ces derniers. Dans le cas de l'entreprise, le certificat permet de se connecter au réseau interne de l'établissement ou encore de se connecter au VPN. Après que les informations via Intune sont descendues, il faut définir un code PIN pour déverrouiller l'ordinateur. Pour faire cela, il faut d'abord créer un TAP (Temporary Access Pass, un mot de passe temporaire) pour définir le PIN. En effet, l'entreprise applique le concept de passwordless. L'idée est que l'employé ne connaisse pas le mot de passe des comptes afin d'éviter des vols de mots de passe. Donc des codes PIN sont mis en place pour déverrouiller les machines. Enfin, lorsque toute la partie technique est faite, il faut faire les mises à jour, activer le compte LastPass (Fonction permettant d'enregistrer ses mots de passe des différents sites en toute sécurité), lancer le VPN, etc.

Réalisation de la mission

Lorsqu'il n'y a pas de problème l'installation se fait rapidement et le poste est prêt à être utilisé. Néanmoins des problèmes sont survenus empêchant la bonne installation du poste.

Le problème est que lors de la descente des paramètres via Intune, le certificat ne descendait pas, il y avait toujours une erreur. Or sans ce certificat on ne peut donc pas se connecter au réseau wifi de l'entreprise ni le VPN. Sans ces deux facteurs on ne peut pas accéder aux ressources de Devensys. Le serveur NDES qui permet de faire le lien entre le serveur PKI et utilisateurs était sûrement le problème. La première théorie était au niveau des dates de certificat. En effet le serveur NDES ne peut pas générer de certificat avec une durée plus longue que la date d'expiration. Après avoir changé ces paramètres le problème subsistait toujours. Après différents essais le problème n'était pas résoluble il donc fallu recréer le serveur NDES ce qui était un mal pour un bien pour l'entreprise car cela a permis le transfert du serveur dans le cloud Azure.

Compétences développées

Au cours de mon stage au sein de Devensys Cybersecurity, j'ai pu développer de nombreuses compétences techniques, organisationnelles et relationnelles grâce à la diversité des missions réalisées et à l'immersion dans différents services de l'entreprise. Cette expérience m'a permis d'acquérir une vision globale du domaine de la cybersécurité et du fonctionnement d'un environnement professionnel spécialisé.

Sur le plan technique, j'ai approfondi mes connaissances en sécurité informatique et en gestion des systèmes. La découverte et la mise en place d'un serveur PKI (Public Key Infrastructure) m'ont permis de comprendre le rôle des certificats numériques, les mécanismes d'authentification et les principes de sécurisation des échanges. J'ai également développé des compétences en configuration et préparation de postes informatiques, en installation de systèmes et en paramétrage d'équipements. La découverte des infrastructures internes, de la supervision des systèmes et de la gestion des réseaux m'a permis de mieux comprendre l'organisation et la gestion d'un système d'information en entreprise.

L'immersion auprès des différentes équipes m'a aussi permis d'acquérir des compétences spécifiques en cybersécurité. Avec la Team Purple, j'ai découvert les activités de prévention, de veille technologique et de recherche et développement, ainsi que les méthodes de gestion des vulnérabilités et des incidents. La Team Red m'a permis de comprendre les techniques de tests d'intrusion, les principes de l'ingénierie sociale et la méthodologie utilisée lors des pentests, tout en développant ma capacité d'analyse grâce à la résolution de challenges de sécurité. Avec la Team Blue, j'ai appris les mécanismes de surveillance et de défense des systèmes, la gestion et la priorisation des alertes de sécurité, l'importance de l'automatisation dans le traitement des incidents ainsi que le fonctionnement d'un centre d'opérations de sécurité (SOC).

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences organisationnelles et professionnelles. J'ai appris à travailler en équipe, à m'adapter à différents environnements de travail et à comprendre les méthodes et processus utilisés dans un contexte professionnel. L'observation des réunions, du suivi des projets et de la gestion des incidents m'a permis de mieux comprendre l'importance de la rigueur, de la communication et de la coordination entre les différents services.

J'ai également développé des compétences relationnelles et commerciales lors de mon passage au département commercial, où j'ai découvert la gestion de la relation client, la réalisation de devis, la présentation de services et l'organisation de formations et certifications destinées aux clients et aux entreprises. Cette expérience m'a permis de comprendre les enjeux économiques et stratégiques liés à l'activité de l'entreprise, ainsi que l'importance du lien entre les équipes techniques et commerciales.

Enfin, ce stage m'a permis de renforcer des compétences transversales essentielles, telles que l'autonomie, la capacité d'analyse, la résolution de problèmes, la curiosité technique et l'adaptation à de nouveaux outils et technologies. L'ensemble de ces compétences constitue un apport important pour mon parcours professionnel et confirme mon intérêt pour le domaine de la cybersécurité et des systèmes informatiques.

Conclusion

Ce stage de cinq semaines au sein du service informatique interne de Devensys Cybersecurity m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et de mieux comprendre les enjeux liés à la sécurité des systèmes d'information, ainsi que l'importance du service IT interne dans la protection et le bon fonctionnement des infrastructures.

Cette expérience a été particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Elle m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences en sécurité informatique, en gestion des systèmes et en travail en environnement professionnel, tout en découvrant les missions et l'organisation des différentes équipes. La diversité des activités réalisées a renforcé mon intérêt pour le domaine de la cybersécurité et constitue une étape importante dans la construction de mon projet professionnel.

Je remercie une nouvelle fois toute l'équipe de Devensys, et en particulier mon tuteur Geoffrey Mascaro, pour leur accueil, leur disponibilité et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de cette expérience enrichissante.

Glossaire :

AD (Active Directory) : Service d'annuaire de Microsoft qui permet de gérer les identités et les accès aux ressources du réseau pour les utilisateurs et les ordinateurs.

Azure : Plateforme cloud de Microsoft qui offre divers services comme l'hébergement de machines virtuelles, le stockage de données, la supervision, etc.

EDR (Endpoint Detection and Response) : Outil de sécurité permettant de détecter et répondre à des menaces sur les postes de travail.

ICMP (Internet Control Message Protocol) : Protocole réseau utilisé notamment par la commande "ping" pour tester la connectivité d'une machine.

Intune : Outil de gestion de terminaux proposé par Microsoft, permettant de configurer, sécuriser et gérer les ordinateurs et smartphones d'une organisation.

Meraki : Solution réseau de Cisco permettant la gestion centralisée de bornes wifi, switchs, et autres équipements réseau via une interface web.

NDES (Network Device Enrollment Service) : Service qui permet de délivrer des certificats aux appareils via le serveur PKI.

Phishing : Attaque informatique visant à tromper un utilisateur pour lui soutirer des informations sensibles (identifiants, mots de passe, etc.).

PKI (Public Key Infrastructure) : Infrastructure de gestion des certificats numériques permettant de sécuriser les échanges et l'authentification.

SIEM (Security Information and Event Management) : Solution centralisant les journaux d'événements (logs) pour surveiller et détecter les incidents de sécurité.

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) : Plateforme qui automatise la gestion des incidents de sécurité.

TAP (Temporary Access Pass) : Mot de passe temporaire utilisé pour permettre à un utilisateur de définir un code PIN sans connaître son mot de passe principal.

VPN (Virtual Private Network) : Réseau privé virtuel permettant de sécuriser les connexions à distance à un réseau d'entreprise.

CERT (Computer Emergency Response Team) : Équipe spécialisée dans la gestion et la réponse aux incidents de cybersécurité, chargée d'identifier, analyser et résoudre les menaces informatiques.

CTF (Capture The Flag) : Exercice pratique de cybersécurité sous forme de défis permettant de tester et développer des compétences en sécurité informatique, notamment en recherche de vulnérabilités et en exploitation de failles.

CYCOM : Plateforme créée par Devensys Cybersecurity proposant des challenges et exercices en cybersécurité destinés à la formation et à la sensibilisation des utilisateurs.

Hack The Box (HTB) : Plateforme d'apprentissage en cybersécurité permettant de s'entraîner aux tests d'intrusion sur des environnements simulés.

Ingénierie sociale : Technique d'attaque visant à manipuler des individus afin d'obtenir des informations sensibles ou un accès à un système informatique.

Logic App : Outil d'automatisation permettant de créer des processus automatisés pour le traitement des incidents et des alertes dans un environnement informatique.

Microsoft Dynamics : Solution de gestion de la relation client (CRM) développée par Microsoft, utilisée pour le suivi des clients, la gestion des ventes et l'organisation des activités commerciales.

Pentest (Test d'intrusion) : Méthode consistant à simuler une attaque informatique afin d'identifier les vulnérabilités d'un système et d'améliorer sa sécurité.

Phishing : Technique frauduleuse visant à tromper un utilisateur afin d'obtenir des informations confidentielles comme des identifiants ou des mots de passe.

PKI (Public Key Infrastructure) : Infrastructure de gestion des certificats numériques permettant d'assurer l'authentification, la confidentialité et l'intégrité des échanges informatiques.

R&D (Recherche et Développement) : Activité visant à développer de nouvelles technologies, solutions ou méthodes pour améliorer les services et la sécurité informatique.

SentinelOne : Plateforme de cybersécurité permettant la détection, l'analyse et la réponse automatisée aux menaces informatiques sur les systèmes.

SOC (Security Operations Center) : Centre chargé de surveiller en continu la sécurité des systèmes informatiques, d'analyser les alertes et de gérer les incidents de sécurité.

TAM (Technical Account Manager) : Responsable technique chargé de la relation client et du suivi des services, faisant le lien entre les équipes techniques et les clients.

VOC (Vulnerability Operations Center) : Service chargé d'identifier, analyser et suivre les vulnérabilités présentes dans les systèmes informatiques afin de réduire les risques de sécurité.